

3. QUELQUES OPERATEURS DIFFERENTIELS

3.1 Opérateur nabla ou gradient

L'opérateur gradient transforme une grandeur scalaire en grandeur vectorielle. Le gradient d'un champ de scalaire f est défini tel que, pour tout déplacement élémentaire $\vec{dl}$, on a :

$\vec{\text{grad}} f \cdot \vec{dl} = df$ où df est la différentielle totale de f .

- En coordonnées cartésiennes : $\vec{\text{grad}} f = \frac{\partial f}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \vec{k}$

Lorsqu'on pose $\vec{\nabla} = \frac{\partial}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial}{\partial z} \vec{k}$ appelé «opérateur nabla », on a : $\vec{\text{grad}} f = \vec{\nabla} f$

- En coordonnées cylindrique (r, θ, z) : $\vec{\text{grad}} f = \frac{\partial f}{\partial r} \vec{u}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \vec{u}_\theta + \frac{\partial f}{\partial z} \vec{u}_z$
- En coordonnées sphériques (r, θ, ϕ) : $\vec{\text{grad}} f = \frac{\partial f}{\partial r} \vec{u}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \vec{u}_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial f}{\partial \phi} \vec{u}_\phi$

3.2 Circulation d'un gradient

La circulation d'un champ de vecteur $\vec{W}$ le long d'un chemin Γ s'écrit :

$$C = \int_{\Gamma} \vec{W} \cdot d\vec{l} \text{ où } d\vec{l} \text{ est un élément de longueur du chemin.}$$

Ainsi donc, la circulation C du gradient d'un champ de scalaires f (qui est un vecteur) entre deux points A et B sera :

$$C = \int_A^B \vec{\text{grad}} f \cdot d\vec{l} = \int_A^B df = f(B) - f(A).$$

Cette circulation ne dépend pas du chemin suivi, mais seulement de la valeur de f aux points A et B.

Lorsque la circulation d'un champ de $\vec{W}$ ne dépend pas du chemin suivi, mais seulement des points de départ et d'arrivée, ce champ de vecteur est dit «à circulation conservative ».

Propriété :

Lorsqu'un champ de vecteur $\vec{W}$ est à flux conservatif alors il existe une fonction scalaire f dont ce champ est le gradient : $\vec{W} = -\vec{\text{grad}} f$

3.3 Opérateur divergence

La divergence d'un champ de vecteur $\vec{W}$ est un scalaire. On note : $\text{div } \vec{W}$

- En coordonnées cartésiennes (x, y, z) : $\text{div } \vec{W} = \frac{\partial W_x}{\partial x} + \frac{\partial W_y}{\partial y} + \frac{\partial W_z}{\partial z} = \vec{\nabla} \cdot \vec{W}$
- En coordonnées cylindrique (r, θ, z) : $\text{div } \vec{W} = \frac{1}{r} \frac{\partial(r W_r)}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial W_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial W_z}{\partial z}$
- En coordonnées sphériques (r, θ, ϕ) : $\text{div } \vec{W} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial(r^2 W_r)}{\partial r} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial(W_\theta \sin \theta)}{\partial \theta} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial W_\phi}{\partial \phi}$

Formule d'Ostrogradsky

Le flux d'un champ $\vec{W}$ à travers une surface fermée S est égal à l'intégrale de la divergence de ce champ sur le volume V délimité par cette surface.

$$\text{On écrit : } \iint_S \vec{W} \cdot d\vec{S} = \iiint_V \text{div } \vec{W} dV$$

3.4 Opérateur rotationnel

Le rotationnel est un vecteur obtenu à partir d'un champ de vecteurs.

- En coordonnées cartésiennes (x, y, z) :

$$\overrightarrow{\text{rot}}\vec{W} = \vec{\nabla} \wedge \vec{W}$$

$$\overrightarrow{\text{rot}}\vec{W} = \left(\frac{\partial W_z}{\partial y} - \frac{\partial W_y}{\partial z}\right)\vec{i} + \left(\frac{\partial W_x}{\partial z} - \frac{\partial W_z}{\partial x}\right)\vec{j} + \left(\frac{\partial W_y}{\partial x} - \frac{\partial W_x}{\partial y}\right)\vec{k}$$

Formule de Stokes

La circulation d'un champ de vecteurs $\vec{W}$ le long d'un contour Γ est égal au flux de son rotationnel à travers toute surface ouverte S s'appuyant sur ce contour :

$$\oint \vec{W} \cdot d\vec{l} = \iint_S \overrightarrow{\text{rot}}\vec{W} \cdot d\vec{S}$$

Remarque : Un champ de vecteurs est à circulation conservative si et seulement si en tout point de l'espace, $\overrightarrow{\text{rot}}\vec{W} = \vec{0}$

3.5 Opérateur laplacien scalaire

Le laplacien scalaire est un opérateur de dérivation spatiale qui s'applique à un champ de scalaires pour donner un scalaire :

$$\Delta V = \text{div}(\overrightarrow{\text{grad}}V) = \vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla}V = \vec{\nabla}^2V$$

En coordonnées cartésiennes : $\Delta V = \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2}$